

第 1 节 牛顿第一定律

一、学习目标

1. 理解牛顿第一定律的内容
2. 知道理想实验是科学探究的一种重要方法
3. 理解惯性是物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质
4. 知道一切物体在任何情况下都具有惯性
5. 知道日常生活中的惯性现象
6. 能分析惯性现象在生活中的利用和危害

学习重点是理解牛顿第一定律的内容。

学习难点是对惯性的理解

二、知识点解读

知识点一：维持运动是否需要力

1. 亚里斯多德认为：力是维持物体运动状态的原因，这种观点是错误的；
2. 伽利略认为：力是改变物体运动状态的原因，这种观点是正确的。

知识点二：牛顿第一定律

1. 内容：一切物体在没有受到外力作用时，总保持匀速直线运动状态或者静止状态。
2. 牛顿第一定律不可能简单从实验中得出，它是通过实验为基础、通过分析和科学推理得到的。
3. 力是改变物体运动状态的原因，而不是维持运动的原因。
4. 探究牛顿第一定律中，每次都要让小车从斜面上同一高度滑下，其目的是使小车滑到水平面时速度相同。

知识点三：惯性

（1）惯性：一切物体总保持匀速直线运动状态或者静止状态的性质叫做惯性。

（2）对“惯性”的理解需注意的地方：

- ① “一切物体”包括受力或不受力、运动或静止的所有固体、液体气体。
- ② 惯性是物体本身所固有的一种性质，不是一种力，所以说“物体受到惯性”或“物体受到惯性力”等，都是错误的。
- ③ 同一个物体不论是静止还是运动、运动快还是运动慢，不论受力还是不受力，都具有惯性，而且惯性大小是不变的。惯性只与物体的质量有关，质量大的物体惯性大，而与物体的运动状态无关。

三、深化理解知识点的例题及其解析

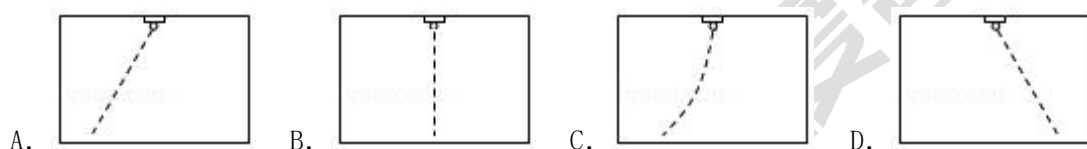
【例题 1】据统计，造成高速公路交通事故的主要原因之一是超速行驶，因为超速行驶的汽车刹车时，需要行驶更远的距离才能停下来。关于汽车刹车后还继续向前行驶一段距离的原因，下列说法正确的是

- A. 刹车后，汽车没有受到摩擦力
- B. 汽车具有惯性
- C. 刹车后，汽车的惯性减小
- D. 刹车后，汽车所受的力平衡

答案：B

解析：A. 刹车后，汽车没有受到摩擦力，错误，受到摩擦力的作用；
 B. 汽车具有惯性，正确；
 C. 刹车后，汽车的惯性减小，错误，惯性的大小只与质量大小有关；
 D. 刹车后，汽车所受的力平衡，错误，运动状态改变，受非平衡力的作用。

【例题 2】在水平轨道上有一辆实验车，其顶部装有电磁铁，电磁铁下方吸有一颗钢珠，在实验车向右匀速直线运动的过程中，钢珠因断电下落，如图是描述钢珠下落的四个示意图，图中虚线表示钢珠下落的路径，以实验车为参照物，正确描述钢珠下落路径的示意图是（ ）



答案：B

解析：惯性是物体的固有属性，一切物体都有保持原来运动状态的性质，据此分析钢珠的运动轨迹。

钢球随实验车在水平轨道上匀速向右行驶，当它落下前，速度与实验车的速度一样；当它下落时，由于惯性，水平方向上的速度不变，但竖直方向上受到重力，因此以实验车为参照物时，钢珠作自由落体运动。

四、本节课的课时作业（含答案与解析）

第 1 节 《牛顿第一定律》课外同步课时作业

一、选择题

1. 人类对力与运动关系的认识经历了漫长而曲折的过程，下面是三位不同时代科学家的主要观点，这三种观点形成的先后顺序是（ ）



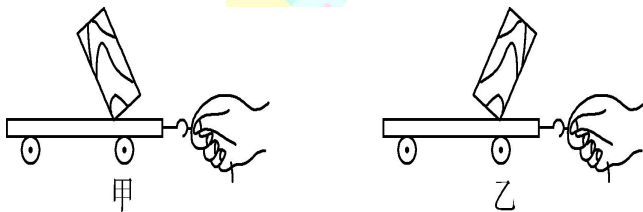
- A. ①②③ B. ③①② C. ②③① D. ③②①[来

2. 如图甲是探究“阻力对物体运动的影响”的实验装置，图乙是探究“物体的动能与质量的关系”的实验装置。关于这两个实验的说法中错误的是（ ）



- A. 两个实验都控制物体从同一高度自由下滑，是为了保证物体到水平面时的初速度相同
- B. 甲实验可以推理出，如果运动的物体不受力，它将以恒定不变的速度一直运动下去
- C. 乙实验可得出物体的速度一定时，质量越大，动能越大
- D. 甲、乙两个实验中，物体运动时，机械能始终保持不变

3. 下图为小车载着木块向右运动过程中发生的现象，下列判断正确的是（ ）



- A. 都是在小车突然停止时发生
- B. 都是在小车突然启动时发生
- C. 图甲所示的现象是小车在运动中突然停止或突然加速时发生
- D. 图乙所示的现象是小车在运动中突然停止或突然减速时发生

4. 下列生活现象中，属于利用惯性的是（ ）

- A. 赛车在转弯时滑出赛道 B. 高速路上汽车要限速行驶

C. 人踩到西瓜皮上易滑倒 D. 跳远运动员跳远时要助跑

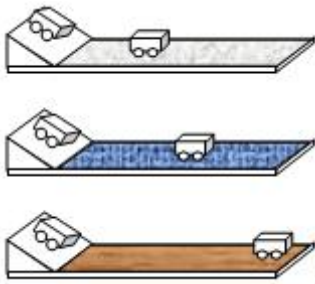
5. 大游轮向东匀速直线行驶，小金面朝游轮前进方向，在游轮上的 A 位置竖直向上起跳，落下时的位置在（不计空气阻力）（ ）

- A. A 位置的东侧 B. A 位置的西侧
C. A 位置 D. 以上三种情况都有可能

二、填空题

1. 人类在探索自然规律的过程中，总结许多科学研究方法，如控制变量法、实验推理法、理想模型法、等效替代法等。其中牛顿第一定律的得出是利用_____。请你再举出一个利用这种科学方法的实例：_____。

2. 物体的运动需要力来维持吗？这个问题曾经困扰人们很长时间。其实，利用如图所示的实验装置做实验，然后经过合理的推理，我们就可以回答这个问题。要确保实验成功，所用的_____是相同的；所用的_____是相同的；水平面的_____是不同的。

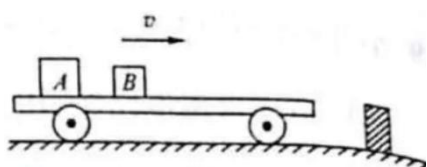


3. 如图所示，用钢尺快速击打下面的一颗棋子，可以发现这颗棋子被击飞，而上面的那些棋子仍然留在原处落在正下方，上面的那些棋子没有飞出是因为这些棋子具有_____。下面的那颗棋子被击后飞出去，说明力可以改变物体的_____。



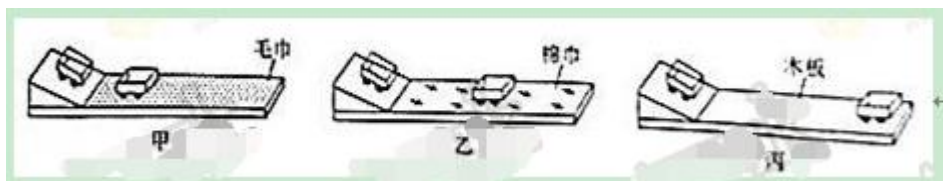
4. 投掷出去的铅球在空中能继续飞行，这是因为它具有_____，它在飞行中运动方向不断改变，是因为它（不计阻力）。

5. 如图所示，上表面水平且光滑的小车上由 A、B 两个物体，两物体与小车以相同的速度一起向右匀速运动。B 在 A 的正前方，B 的质量小于 A 的质量。假设小车的上表面足够长，不计空气阻力，小车遇到障碍物突然停止后，A、B 两物体_____（选填“会”或“不会”）相撞，原因是：_____。



三、实验题

1. 刘伟同学为了探究“运动和力的关系”，设计了如图所示的斜面实验。



(1) 为了使小车在滑到水平面时的初速度相同，在实验中刘伟让小车从同一斜面的同一高度由静止开始滑下，刘伟采用的研究问题的方法是_____。

(2) 从甲、乙、丙三次实验小车所停位置情况看，____图中小车所受阻力最大。

(3) 刘伟从实验推理可知，若水平面绝对光滑，则运动的小车会在水平面上做_____运动。

(4) 牛顿在前人研究成果的基础上，总结出牛顿第一定律，它的内容是：_____。

四、综合能力题

1. 随着人们生活水平的不断提高，汽车已成为寻常百姓家里的代步工具。军军的爸爸经常会用汽车接送他上学。一天走到学校附近的十字路口，突然有人横穿马路，军军的爸爸紧急刹车，此时车上的军军突然向前扑去，事后军军给爸爸说：“这是受到惯性的作用”。你认为军军的说法对吗？请用物理知识解释这一现象。

第 1 节 《牛顿第一定律》课外同步课时作业答案与解析

一、选择题

1. 答案：C

解析：亚里士多德最早提出力是维持物体运动状态的原因的错误观点，后来伽利略提出如果物体在运动中不受力的作用，他的速度将保持不变即力是改变物体的运动状态的原因，再后来牛顿在伽利略等人的基础上又总结出静止的物体不受力的情况从而总结出牛顿第一定律即一切物体在没有受力时，总保持静止或匀速直线运动状态，故这三种观点形成的先后顺序②③①。

2. 答案：D

3. 答案：D

解析：本题考查惯性现象。解释惯性现象时的步骤：(1)确定研究对象，阐明其原来的运动状态；(2)说明哪个物体或物体的哪一部分运动状态改变了；(3)说明哪个物体或物体的哪一部分由于惯性要保持原来的运动状态；(4)说明最后要出现的现象。图甲中木块与小车一起运动，当小车突然加速或启动时，下端受摩擦力随车加速，木块上端仍保持原来的静止或低速状态，使得木块向后倾倒；图乙中木块与小车一起运动，当小车突然减速或停止时，下端受摩擦力随车减速，木块上端仍保持原来的运动状态，使得木块向前倾倒。综上所述分析可知，ABC 错误，D 正确。

4. 答案：D.

解析：物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性。惯性是有利的，也是有害的。解答此题时要注意抓住“利用惯性‘有利’的一面”，注意将它与惯性带来的危害和防止惯性带来的危害等区别开来。

A. 赛车在转弯时滑出赛道，是因为赛车由于惯性要保持原来向前的运动状态，是惯性带来的危害，故 A 不符合题意；

B. 限速行驶是为了防止遇到紧急情况时，由于惯性无法及时让车停下来，是惯性带来的危害，故 B 不合题意；

C. 正在行走的人，处于运动状态，当他踩在西瓜皮上时，由于摩擦力太小，所以脚不能立刻停下，由于具有惯性，还要保持原来的运动状态，所以就向滑倒，是惯性带来的危害，故 C 不合题意；

D. 跳远运动员助跑是为了起跳前使自己处于运动状态，起跳后，人由于惯性会跳的更远，属于利用惯性。故 D 符合题意。

5. 答案：C

解析：惯性是物体固有的属性，一切物体在任何情况下都有惯性；人具有惯性，即人能保持原来的运动状态。列车匀速直线运动时，在游轮上的 A 位置竖直向上起跳，由于惯性仍然保持与列车相同的运动速度和运动方向，所以会落回原处。

二、填空题

1. 答案：实验推理法。真空不能传声。

2. 答案：斜面；小车；粗糙程度。

3. 答案：惯性 运动状态

4. 答案：惯性；受重力的作用。

解析：惯性是指物体保持原来运动状态不变的性质，惯性是物体本身具有的一种属性，一切物体在任何状态下都具有惯性，力是改变物体运动状态的原因。

铅球被投掷出去，由于推力的作用从静止获得了一个速度，开始运动，当铅球离开人手后就不再受力的作用，但由于铅球具有惯性，要保持原来的运动状态不变，所以铅球在空中会继续运动。由于受重力的作用，

所以铅球在飞行中方向不断改变。

5. 答案:不会, 当小车突然停止时, 两物体由于惯性, 继续保持原来的运动状态不变, 在不受摩擦阻力的情况下, 两物体不会相撞。

解析: 本题考查惯性。当小车停止时, A、B 物体在小车上滑动。由于小车上表面光滑, 所以 A、B 两物体滑动过程中不受摩擦力; 水平方向不受力, 竖直方向受重力和支持力, 处于二力平衡状态, 所以两物体将以相同速度继续做匀速直线运动, 一起向前滑行, 所以不相撞。

三、实验题

1. 答案: (1) 控制变量法; (2) 甲; (3) 匀速直线; (4) 一切物体在没有受到力的作用时, 总保持静止状态或匀速直线运动状态, 除非作用在它上面的力迫使它改变这种运动状态。

解析: 本题考点是阻力对物体运动影响的探究实验。

(1) 让小车每次从斜面的同一高度由静止开始滑下, 这样做是为了使小车到达水平面时速度相同; 采用的方法是控制变量法;

(2) 在这三次实验中, 小车在毛巾表面上运动的距离最短, 这是因为毛巾表面最粗糙, 小车在该表面受到的阻力最大;

(3) 若水平面绝对光滑, 小车在水平方向上不受力的作用, 小车的运动状态将不发生改变, 小车将保持原来的速度进行匀速直线运动;

(4) 牛顿第一定律的内容是: 一切物体在没有受到力的作用时, 总保持静止状态或匀速直线运动状态, 除非作用在它上面的力迫使它改变这种运动状态, 这就是牛顿第一定律, 也叫惯性定律。

四、综合能力题

1. 解析: 一切物体在没有受到外力作用的时候, 总保持匀速直线运动状态或者静止状态的性质就是惯性。惯性是物体保持运动状态不变的性质, 不是一种作用, 故军军的说法是错误的; 军军的爸爸紧急刹车时, 汽车很快停止了前进, 军军的下半身随车停止了运动, 而上半身由于惯性要保持原来的状态继续向前运动, 所以军军会向前倾。

你想要的资料都在这里!

